# 창의융합종합설계 요구 명세서

<table>
<tr><td>작품 명칭</td><td colspan="5">Sweet & Sweat</td></tr>
<tr><td>개발기간</td><td colspan="5">2026년 3월 4일 ~ 2026년 6월 10일</td></tr>
<tr><td rowspan="4">책 임 자</td><td>성 명</td><td colspan="4">하대영</td></tr>
<tr><td>학 년</td><td colspan="2">4</td><td>학 번</td><td>20231221</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연락처</td><td>E-mail</td><td colspan="3">4pril17@kumoh.ac.kr</td></tr>
<tr><td>휴대전화</td><td colspan="3">010-4313-9766</td></tr>
<tr><td rowspan="5">참여학생</td><td colspan="2">학번</td><td>이름</td><td colspan="2">연락처 (휴대전화)</td></tr>
<tr><td colspan="2">20230377</td><td>노가영</td><td colspan="2">010-2308-9268</td></tr>
<tr><td colspan="2">20231246</td><td>함서현</td><td colspan="2">010-5754-0492</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">본인은 소프트웨어공학심화프로그램 종합설계에 대한 요구 명세서를 첨부와 같이 제출합니다.<br><br>첨부 : 종합설계 요구 명세서 (표지 및 목차 제외 5페이지 이상)<br><br>2026년 3월 18일<br><br>책임자 하대영 (인)<br><br>소프트웨어공학심화프로그램 PD 귀하</td></tr>
</table>

# < 목 차 >


**1. 개요 ····· 1**

1.1 시스템의 개요 ····· 1

1.2 목표 ····· 1

**2. 기능적 요구사항 ····· 2**

2.1 Feature List(기능 리스트) ····· 2

2.2 Use Case Diagram(유즈케이스 다이어그램) ····· 4

2.3 Use Case Descriptions(유즈케이스 명세) ····· 8

**3. 비기능적 요구사항 ····· 45**

3.1 성능 요구 (반응시간, 처리소요시간, 처리율) ····· 45

3.2 H/W 요구 (기억장치 규모, 통신 수용도) ····· 45

3.3 예외 조건 및 처리 ····· 45

3.4 사용자 인터페이스 ····· 46

**4. 인수 조건 ····· 53**

4.1 기능 시험 및 성능 시험 ····· 53

# 1. 개요

## 1.1 시스템의 개요

본 시스템은 AI 캐릭터 챗 인터랙션과 운동 퀘스트, 보상, 아바타 성장, 경쟁 요소를 결합하여 사용자의 운동 습관 형성을 지원하는 게이미피케이션 기반 운동 서비스이다. 사용자는 서비스가 제공하는 디폴트 루틴을 선택하거나 직접 루틴을 생성하여 자신의 운동 계획을 구성할 수 있으며, 입력한 컨디션과 수행 기록을 바탕으로 일일 퀘스트를 수행하게 된다.

운동 수행 과정에서는 캐릭터와의 대화형 상호작용을 통해 퀘스트 진행과 보상 획득이 이루어지고, 보상은 기존 제안 단계에서 고려했던 운동 추천, 컨디션 분석, 운동 장소 추천 기능은 제외하고, 현재 시스템은 사용자가 직접 선택한 루틴과 시스템이 제공하는 기본 루틴을 중심으로 운동 지속성, 몰입감, 반복 참여를 강화하는 방향으로 재구성하였다.

## 1.2 목표

본 시스템의 목표는 단순 운동 기록 서비스를 넘어서, 사용자가 운동을 지속하도록 동기를 부여하는 상호작용 중심의 운동 습관 형성 플랫폼을 구현하는 데 있다. 이를 위해 사용자가 루틴을 설정하고 퀘스트를 수행하며 보상을 획득하고 캐릭터 및 성장을 경험하는 일련의 흐름을 자연스럽게 연결하여 운동을 반복하게 만드는 서비스 구조를 제공한다.

또한 사용자 기능, 루틴 관리, 퀘스트 수행, 캐릭터 및 경제 시스템, 경쟁 기능을 유기적으로 연계하여 서비스의 완성도를 높이고자 한다. 최종적으로는 AI 캐릭터 챗 기반 인터페이스와 게임적 보상 체계를 통해 사용자 참여도와 운동 지속성을 향상시키는 것을 목표로 한다.

# 2. 기능적 요구사항

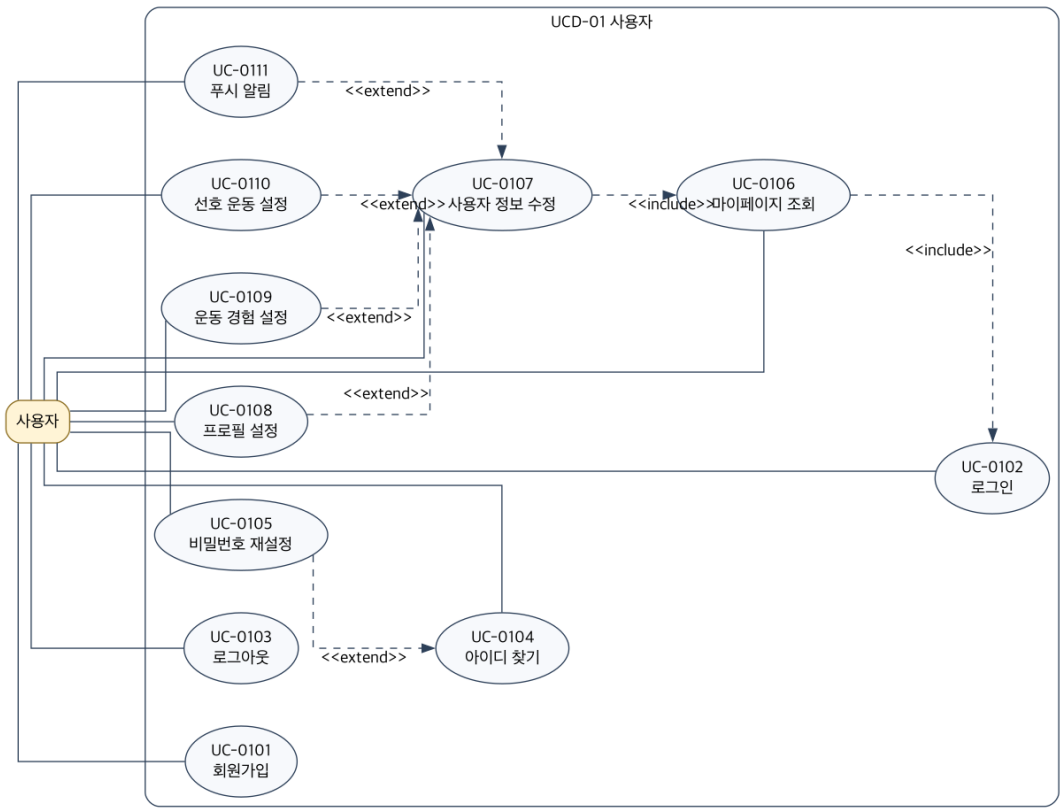
## 2.1 Feature List(기능 리스트)

| 유즈케이스 다이어그램 명 | 유즈케이스 다이어그램 식별자 | 유즈케이스 명 | 유즈케이스 식별자 |
|---|---|---|---|
| 사용자 | UCD-01 | 회원가입 | UC-0101 |
| | | 로그인 | UC-0102 |
| | | 로그아웃 | UC-0103 |
| | | 아이디 찾기 | UC-0104 |
| | | 비밀번호 재설정 | UC-0105 |
| | | 마이페이지 조회 | UC-0106 |
| | | 사용자 정보 수정 | UC-0107 |
| | | 프로필 설정 | UC-0108 |
| | | 운동 경험 설정 | UC-0109 |
| | | 선호 운동 설정 | UC-0110 |
| | | 푸시 알람 전송 | UC-0111 |
| 루틴 | UCD-02 | 디폴트 루틴 조회 | UC-0201 |
| | | 루틴 상세 조회 | UC-0202 |
| | | 사용자 루틴 생성 | UC-0203 |
| | | 사용자 루틴 수정 | UC-0204 |
| | | 사용자 루틴 삭제 | UC-0205 |
| | | 컨디션 입력 | UC-0206 |
| 퀘스트 | UCD-03 | 오늘의 퀘스트 조회 | UC-0301 |
| | | 퀘스트 생성 | UC-0302 |
| | | 퀘스트 수행 기록 | UC-0303 |
| | | 퀘스트 완료 처리 | UC-0304 |
| | | 퀘스트 이력 조회 | UC-0305 |

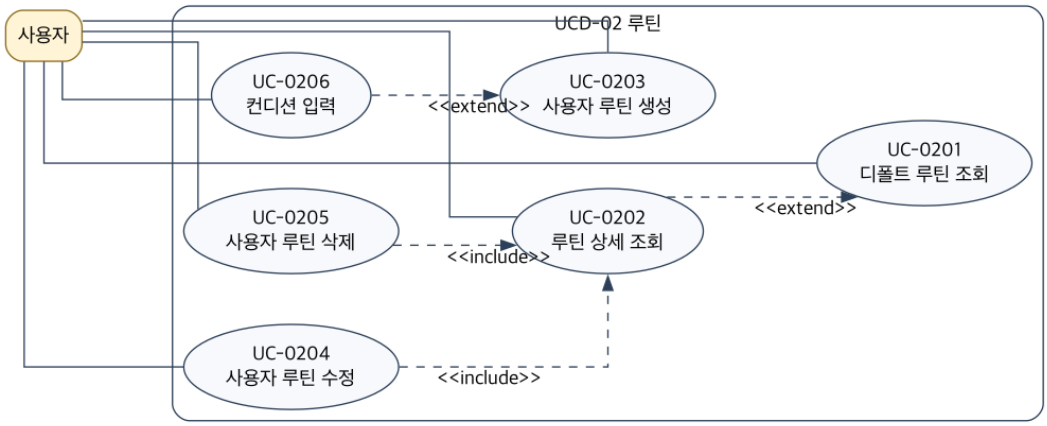
| | | | |
|---|---|---|---|
| 스토리 | UCD-04 | 캐릭터와 대화 | UC-0401 |
| | | 스토리 진행 | UC-0402 |
| | | 스토리 상태 조회 | UC-0403 |
| | | 스토리 이벤트 발생 | UC-0404 |
| 캐릭터 | UCD-05 | 캐릭터 조회 | UC-0501 |
| | | 캐릭터 설정 | UC-0502 |
| | | 보유 캐릭터/요소 조회 | UC-0503 |
| 경제 | UCD-06 | 보상 지급 | UC-0601 |
| | | 상점 조회 | UC-0602 |
| | | 아이템 구매 | UC-0603 |
| 경쟁 | UCD-07 | 경쟁 참가 | UC-0701 |
| | | 경쟁 상대 조회 | UC-0702 |
| | | 경쟁 기록 조회 | UC-0703 |
| | | 경쟁 결과 확인 | UC-0704 |
| | | 경쟁 보상 지급 | UC-0705 |

## 2.2 Use Case Diagram(유즈케이스 다이어그램)

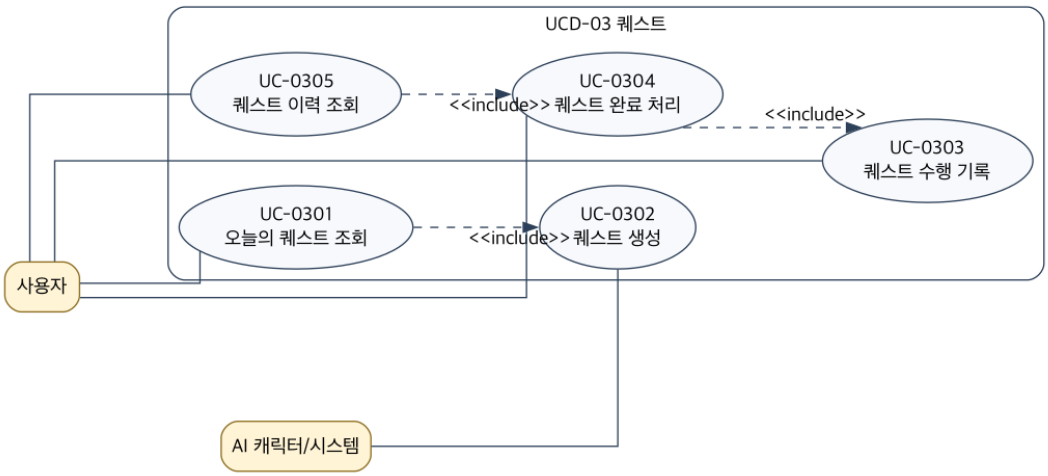
| 유즈케이스 다이어그램 식별자 | UCD-01 | 유즈케이스 다이어그램 명 | 사용자 |
|---|---|---|---|



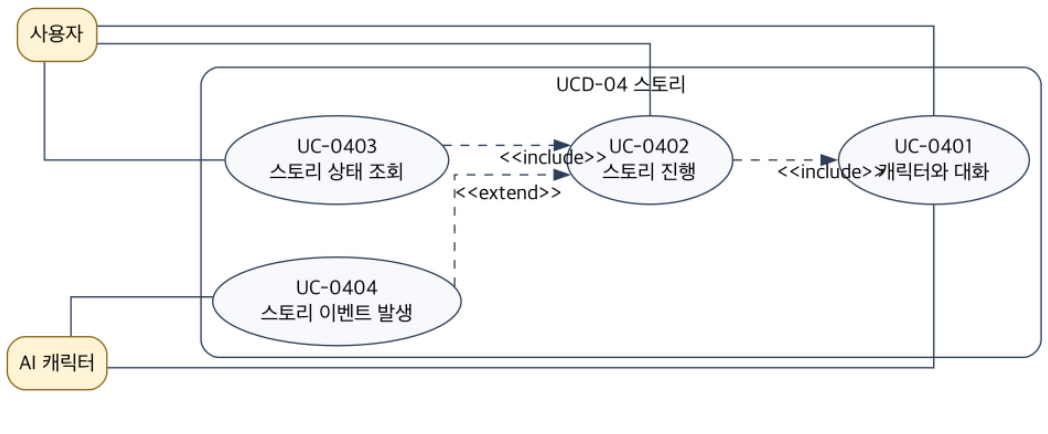

| 유즈케이스 다이어그램 식별자 | UCD-02 | 유즈케이스 다이어그램 명 | 루틴 |
|---|---|---|---|



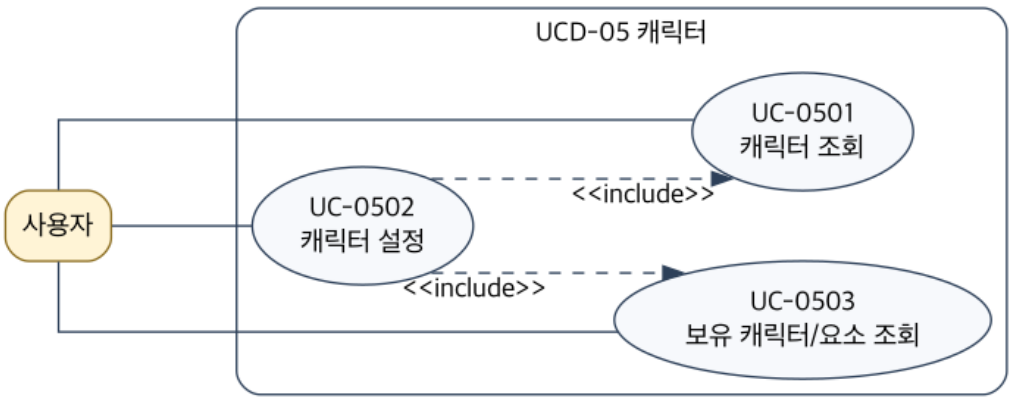
| 유즈케이스 다이어그램 식별자 | UCD-03 | 유즈케이스 다이어그램 명 | 퀘스트 |
|---|---|---|---|



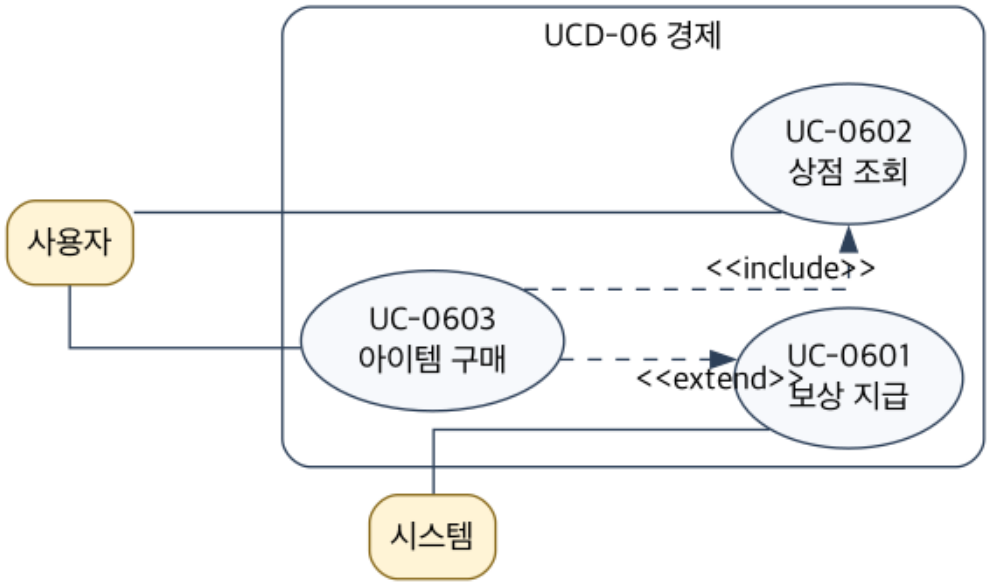

| 유즈케이스 다이어그램 식별자 | UCD-04 | 유즈케이스 다이어그램 명 | 스토리 |
|---|---|---|---|



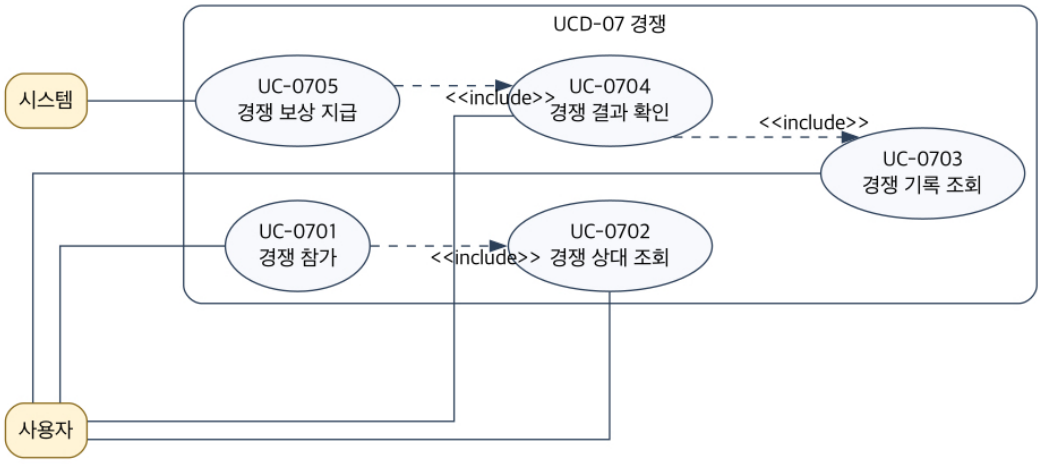
| 유즈케이스 다이어그램 식별자 | UCD-05 | 유즈케이스 다이어그램 명 | 캐릭터 |
|---|---|---|---|




| 유즈케이스 다이어그램 식별자 | UCD-06 | 유즈케이스 다이어그램 명 | 경제 |
|---|---|---|---|



| 유즈케이스<br>다이어그램 식별자 | UCD-07 | 유즈케이스<br>다이어그램 명 | 경쟁 |
|---|---|---|---|



## 2.3 Use Case Descriptions(유즈케이스 명세)

| 유즈케이스 식별자 | UC-0101 | 유즈케이스 명 | 회원가입 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 비회원 사용자 | | |
| 목표 | 서비스 이용을 위한 신규 계정을 생성한다. | | |
| 범위 | 사용자 계정 생성 및 초기 프로필 등록 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자는 회원가입 화면에 접근할 수 있어야 하며 중복되지 않은 이메일 또는 아이디를 보유해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 새 계정이 생성되고 기본 프로필이 저장된다. 이메일 인증 대기 상태가 된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 회원가입 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 가입 입력 폼을 표시한다.<br>3. 사용자가 필수 정보를 입력하고 약관에 동의한다.<br>4. 시스템이 입력값과 중복 여부를 검증한다.<br>5. 검증이 완료되면 계정을 생성하고 완료 메시지를 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 이메일 중복, 비밀번호 형식 오류, 필수값 누락, 약관 미동의 시 가입을 중단하고 오류 메시지를 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0102 | 유즈케이스 명 | 로그인 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 등록 회원 | | |
| 목표 | 사용자를 인증하고 JWT 토큰을 발급하여 서비스에 접속시킨다. | | |
| 범위 | 이메일 또는 아이디와 비밀번호 기반 JWT 인증 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자는 가입된 계정을 보유해야 하며 계정이 탈퇴 또는 잠금 상태가 아니어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 인증이 성공하면 액세스 토큰과 리프레시 토큰이 발급되고 메인 화면으로 이동한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 로그인 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 로그인 폼을 표시한다.<br>3. 사용자가 계정 정보를 입력하고 로그인 요청을 보낸다.<br>4. 시스템이 계정 존재 여부와 비밀번호를 검증한다.<br>5. 인증이 성공하면 시스템이 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 발급하고 메인 화면을 제공한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 비밀번호 불일치, 존재하지 않는 계정, 휴면 또는 잠금 계정이면 토큰 발급 없이 로그인에 실패하고 안내 메시지를 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0103 | 유즈케이스 명 | 로그아웃 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | JWT 기반 인증을 종료하고 안전하게 서비스에서 이탈한다. | | |
| 범위 | 클라이언트 토큰 삭제 및 서버 측 리프레시 토큰 무효화 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 유효한 인증 토큰으로 로그인된 상태여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 저장된 액세스 토큰과 리프레시 토큰이 제거되고, 서버에 저장된 리프레시 토큰은 무효화된다. 사용자는 로그인 전 화면으로 이동한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 로그아웃 메뉴를 선택한다.<br>2. 시스템이 로그아웃 요청의 인증 상태를 확인한다.<br>3. 시스템이 서버에 저장된 리프레시 토큰을 무효화한다.<br>4. 클라이언트가 저장된 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 삭제한다.<br>5. 시스템이 로그인 화면 또는 초기 화면으로 이동시킨다. | | | |
| 확장 | | | |
| 리프레시 토큰이 이미 만료되었거나 존재하지 않더라도 클라이언트의 토큰 정보를 제거하고 초기 화면으로 이동시킨다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0104 | 유즈케이스 명 | 아이디 찾기 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 비회원 사용자 | | |
| 목표 | 사용자가 본인 계정의 아이디를 확인할 수 있도록 한다. | | |
| 범위 | 본인 확인 기반 아이디 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자는 계정 생성 시 등록한 이메일 또는 휴대전화 정보를 알고 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 본인 확인이 완료되면 아이디가 사용자에게 안내된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 아이디 찾기 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 본인 확인 정보를 요청한다.<br>3. 사용자가 이메일 또는 휴대전화 정보를 입력한다.<br>4. 시스템이 일치 여부를 검증한다.<br>5. 검증 성공 시 등록된 아이디를 안내한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 입력 정보가 일치하지 않으면 조회를 중단하고 재입력을 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0105 | 유즈케이스 명 | 비밀번호 재설정 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 비회원 사용자 또는 로그인 불가 사용자 | | |
| 목표 | 본인 확인 후 새로운 비밀번호로 계정 접근 권한을 회복한다. | | |
| 범위 | 비밀번호 초기화 및 재설정 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자는 본인 확인이 가능한 이메일 또는 휴대전화 정보를 보유해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 비밀번호가 새 값으로 변경되고 이후 새 비밀번호로 로그인할 수 있다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 비밀번호 재설정 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 본인 확인 절차를 안내한다.<br>3. 사용자가 인증 코드를 확인하고 새로운 비밀번호를 입력한다.<br>4. 시스템이 인증 코드와 비밀번호 형식을 검증한다.<br>5. 시스템이 비밀번호를 변경하고 완료 메시지를 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 인증 코드 만료, 비밀번호 형식 오류, 본인 확인 실패 시 재설정을 중단하고 다시 시도하도록 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0106 | 유즈케이스 명 | 마이페이지 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 사용자의 계정 및 활동 정보를 한 곳에서 확인한다. | | |
| 범위 | 프로필, 운동 이력, 설정 요약 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인된 상태여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 본인 프로필, 운동 관련 설정 및 주요 활동 정보를 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 마이페이지 메뉴를 선택한다.<br>2. 시스템이 사용자 인증 상태를 확인한다.<br>3. 시스템이 프로필, 루틴, 활동 요약 정보를 조회한다.<br>4. 시스템이 마이페이지 화면에 정보를 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 필요한 정보 일부를 불러오지 못하면 가능한 항목만 먼저 표시하고 오류 영역을 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0107 | 유즈케이스 명 | 사용자 정보 수정 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 사용자 프로필 및 계정 정보를 최신 상태로 유지한다. | | |
| 범위 | 사용자 개인정보 수정 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있고 마이페이지 또는 설정 화면에 접근할 수 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 수정 가능한 사용자 정보가 저장되고 이후 화면에 반영된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 사용자 정보 수정 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 현재 저장된 사용자 정보를 표시한다.<br>3. 사용자가 수정할 항목을 입력한다.<br>4. 시스템이 형식과 중복 여부를 검증한다.<br>5. 검증이 완료되면 변경 내용을 저장한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 입력 형식 오류, 중복 닉네임, 저장 실패 시 수정 결과를 반영하지 않고 오류 메시지를 제공한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0108 | 유즈케이스 명 | 프로필 설정 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 사용자의 공개 프로필 정보를 구성한다. | | |
| 범위 | 닉네임, 프로필 이미지 등 프로필 설정 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있고 프로필 수정 권한을 보유해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 프로필 정보가 저장되어 다른 화면에서 표시된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 프로필 설정 화면을 연다.<br>2. 시스템이 현재 프로필 정보를 표시한다.<br>3. 사용자가 프로필 이미지나 닉네임을 변경한다.<br>4. 시스템이 입력값을 검증한다.<br>5. 시스템이 프로필 변경 내용을 저장하고 결과를 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 설정 실패 시 변경을 취소하고 오류를 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0109 | 유즈케이스 명 | 운동 경험 설정 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 사용자의 운동 수준을 반영해 맞춤형 추천에 활용한다. | | |
| 범위 | 운동 경력, 운동 빈도, 숙련도 설정 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있고 설정 화면에 접근할 수 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 운동 경험 정보가 저장되어 루틴 및 퀘스트 추천에 반영된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 운동 경험 설정 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 현재 운동 경험 정보를 표시한다.<br>3. 사용자가 운동 경력과 빈도, 숙련도를 선택한다.<br>4. 시스템이 선택값을 저장한다.<br>5. 시스템이 반영 완료 메시지를 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 선택값이 누락되거나 저장 과정에 실패하면 기존 값을 유지하고 재시도를 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0110 | 유즈케이스 명 | 선호 운동 설정 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 사용자가 선호하는 운동 종목과 목표를 설정한다. | | |
| 범위 | 선호 운동 종목, 시간대, 운동 목표 설정 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있고 개인화 설정 화면에 접근할 수 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 선호 운동 정보가 저장되어 추천 루틴과 퀘스트에 반영된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 선호 운동 설정 화면을 연다.<br>2. 시스템이 선택 가능한 운동 종목과 목표 항목을 표시한다.<br>3. 사용자가 선호 운동과 목표를 선택한다.<br>4. 시스템이 설정값을 저장한다.<br>5. 시스템이 개인화 반영 완료 메시지를 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 선택값 누락, 저장 실패, 지원하지 않는 항목 선택 시 설정을 반영하지 않고 오류를 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0111 | 유즈케이스 명 | 푸시 알림 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 루틴, 퀘스트, 경쟁 관련 알림을 설정하고 필요한 시점에 안내받는다. | | |
| 범위 | 푸시 알림 수신 동의, 알림 항목 선택, 알림 발송 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있고 알림 설정 화면에 접근할 수 있어야 하며, 기기에서 알림 수신 권한이 허용되어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자의 푸시 알림 설정이 저장되고, 이후 설정된 이벤트 발생 시 알림이 발송된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 알림 설정 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 현재 푸시 알림 수신 여부와 알림 항목을 표시한다.<br>3. 사용자가 루틴, 퀘스트, 경쟁 관련 알림 수신 여부를 설정한다.<br>4. 시스템이 변경된 설정을 저장한다.<br>5. 시스템이 설정된 조건에 따라 푸시 알림을 발송한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 알림 권한이 거부되었거나 저장에 실패하면 시스템은 알림 설정이 적용되지 않았음을 안내하고 재설정을 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0201 | 유즈케이스 명 | 디폴트 루틴 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 서비스가 제공하는 기본 운동 루틴 목록을 확인한다. | | |
| 범위 | 기본 루틴 목록 및 요약 정보 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 루틴 메뉴에 접근할 수 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 선택 가능한 기본 루틴 목록과 각 루틴의 핵심 정보를 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 루틴 메뉴로 이동한다.<br>2. 시스템이 기본 루틴 목록을 조회한다.<br>3. 시스템이 루틴 이름, 난이도, 목표 정보를 표시한다.<br>4. 사용자가 원하는 루틴을 탐색한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 기본 루틴 데이터가 없거나 조회에 실패하면 빈 목록 또는 오류 메시지를 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0202 | 유즈케이스 명 | 루틴 상세 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 선택한 루틴의 세부 운동 구성을 확인한다. | | |
| 범위 | 루틴 상세 항목, 운동 순서, 소요 시간 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 기본 루틴 또는 사용자 루틴 목록을 조회한 상태여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 루틴의 상세 구성과 수행 정보를 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 특정 루틴을 선택한다.<br>2. 시스템이 해당 루틴의 상세 정보를 조회한다.<br>3. 시스템이 운동 목록, 반복 횟수, 시간 정보를 표시한다.<br>4. 사용자가 루틴 수행 여부를 판단한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 루틴 상세 데이터가 존재하지 않으면 요약 정보만 보여주고 상세 조회 불가를 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0203 | 유즈케이스 명 | 사용자 루틴 생성 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 사용자에게 맞는 개인 운동 루틴을 새로 만든다. | | |
| 범위 | 사용자 맞춤 루틴 생성 및 저장 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 루틴 생성 화면에 접근 가능해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 새 사용자 루틴이 저장되고 이후 목록에서 조회 가능하다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 루틴 생성 화면을 연다.<br>2. 시스템이 루틴 이름과 운동 항목 입력 폼을 제공한다.<br>3. 사용자가 운동 종목, 순서, 반복 횟수, 시간을 입력한다.<br>4. 시스템이 입력값을 검증한다.<br>5. 시스템이 새 루틴을 저장하고 생성 완료를 알린다. | | | |
| 확장 | | | |
| 필수 항목 누락, 중복 루틴명, 저장 실패 시 생성 처리를 중단하고 재입력을 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0204 | 유즈케이스 명 | 사용자 루틴 수정 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 기존 사용자 루틴을 현재 상태에 맞게 변경한다. | | |
| 범위 | 사용자 생성 루틴 편집 및 재저장 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 수정 대상 루틴의 소유자여야 하며 해당 루틴을 조회한 상태여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 변경된 루틴 정보가 저장되고 이후 조회 시 수정 내용이 반영된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 수정할 루틴을 선택한다.<br>2. 시스템이 기존 루틴 정보를 편집 가능한 상태로 표시한다.<br>3. 사용자가 운동 구성이나 반복 횟수를 수정한다.<br>4. 시스템이 변경값을 검증한다.<br>5. 시스템이 수정된 루틴을 저장하고 완료 메시지를 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 권한이 없거나 검증에 실패하면 수정 내용을 저장하지 않고 오류를 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0205 | 유즈케이스 명 | 사용자 루틴 삭제 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 더 이상 사용하지 않는 개인 루틴을 제거한다. | | |
| 범위 | 사용자 생성 루틴 삭제 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 삭제 대상 루틴의 소유자여야 하며 해당 루틴을 조회한 상태여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 선택한 루틴이 목록에서 제거되고 이후 조회할 수 없다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 삭제할 루틴을 선택한다.<br>2. 시스템이 삭제 확인 메시지를 표시한다.<br>3. 사용자가 삭제를 최종 확인한다.<br>4. 시스템이 루틴 데이터를 삭제한다.<br>5. 시스템이 목록을 갱신하고 삭제 완료를 안내한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 삭제 권한이 없거나 삭제 과정에서 오류가 발생하면 삭제를 취소하고 오류 메시지를 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0206 | 유즈케이스 명 | 컨디션 입력 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 현재 신체 상태와 컨디션 정보를 기록해 추천에 반영한다. | | |
| 범위 | 피로도, 통증, 에너지 수준 등 컨디션 기록 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 루틴 또는 오늘 운동 화면에서 컨디션 입력 기능에 접근할 수 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 입력된 컨디션 정보가 저장되고 퀘스트 생성에 반영된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 컨디션 입력 화면을 연다.<br>2. 시스템이 피로도와 상태 항목을 표시한다.<br>3. 사용자가 현재 상태를 선택하거나 입력한다.<br>4. 시스템이 값을 저장한다.<br>5. 시스템이 저장 결과와 반영 예정 내용을 안내한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 입력값이 유효하지 않거나 저장에 실패하면 기존 상태를 유지하고 재입력을 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0301 | 유즈케이스 명 | 오늘의 퀘스트 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 오늘 수행해야 할 운동 퀘스트를 확인한다. | | |
| 범위 | 개인 맞춤 일일 퀘스트 목록 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 오늘자 퀘스트가 생성되어 있거나 생성 가능한 상태여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 오늘의 퀘스트 목록과 진행 상태를 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 오늘의 퀘스트 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 사용자 상태와 날짜 기준 퀘스트를 조회한다.<br>3. 시스템이 퀘스트 목록과 보상 정보를 표시한다.<br>4. 사용자가 수행할 퀘스트를 선택한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 당일 퀘스트가 아직 생성되지 않았다면 시스템이 퀘스트 생성 로직을 호출하거나 빈 상태 화면을 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0302 | 유즈케이스 명 | 퀘스트 생성 |
|---|---|---|---|
| 액터 | AI 캐릭터/시스템 | | |
| 목표 | 진행 중인 게임 스토리와 사용자 루틴에 맞는 퀘스트를 생성한다. | | |
| 범위 | 스토리 퀘스트 자동 생성 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자의 운동 경험, 선호 운동, 현재 루틴 또는 컨디션 정보가 존재해야 한다.<br>사용자가 진행 중인 게임의 시나리오가 존재해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자에게 할당 가능한 퀘스트가 생성되어 제공된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 시스템이 시나리오 상에서 미리 지정해둔 지점에서 퀘스트의 틀을 생성한다.<br>2. 사용자가 게임을 진행하며 퀘스트 발생 지점에 진입한다.<br>3. 시스템이 퀘스트 틀과 사용자의 운동 루틴을 이용하여 퀘스트를 생성한다.<br>3. 시스템이 퀘스트 보상을 계산한다.<br>4. 시스템이 생성된 퀘스트를 서브 시스템에 제공한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 추천 기준이 부족하거나 생성에 실패하면 기본 퀘스트를 생성하거나 생성 실패 상태를 기록한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0303 | 유즈케이스 명 | 퀘스트 수행 기록 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 퀘스트 수행 과정과 결과를 기록한다. | | |
| 범위 | 퀘스트 진행 상태 및 운동 수행 데이터 기록 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 퀘스트를 조회했고 수행 가능한 상태여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 퀘스트 진행도와 운동 수행 기록이 저장된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 수행 중인 퀘스트를 선택한다.<br>2. 시스템이 기록 가능한 입력 항목을 표시한다.<br>3. 사용자가 수행 결과나 진행도를 입력한다.<br>4. 시스템이 입력값을 검증하고 저장한다.<br>5. 시스템이 갱신된 진행 상태를 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 입력값이 누락되거나 저장이 실패하면 기존 진행 상태를 유지하고 재시도를 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0304 | 유즈케이스 명 | 퀘스트 완료 처리 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 수행이 끝난 퀘스트를 완료 상태로 전환한다. | | |
| 범위 | 퀘스트 완료 검증 및 상태 변경 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 해당 퀘스트의 수행 기록이 존재하고 완료 조건을 만족해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 퀘스트 상태가 완료로 변경되고 보상 지급 대상이 된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 완료 가능한 퀘스트를 선택한다.<br>2. 시스템이 완료 조건 충족 여부를 검증한다.<br>3. 시스템이 퀘스트 상태를 완료로 변경한다.<br>4. 시스템이 보상 지급 이벤트를 생성한다.<br>5. 시스템이 완료 결과를 사용자에게 안내한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 완료 조건이 충족되지 않으면 완료 처리를 중단하고 부족한 조건을 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0305 | 유즈케이스 명 | 퀘스트 이력 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 과거 퀘스트 수행 기록과 완료 이력을 확인한다. | | |
| 범위 | 퀘스트 이력 및 결과 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 퀘스트 기록이 존재해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 기간별 퀘스트 수행 내역과 완료 결과를 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 퀘스트 이력 화면을 선택한다.<br>2. 시스템이 기간 조건 또는 최신순 기준으로 이력을 조회한다.<br>3. 시스템이 완료 여부와 보상 결과를 함께 표시한다.<br>4. 사용자가 원하는 기록을 상세 확인한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 기록이 없으면 빈 이력 화면을 표시하고 퀘스트 수행을 유도한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0401 | 유즈케이스 명 | 캐릭터와 대화 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 생성된 캐릭터와 대화를 통해 게임을 진행한다. | | |
| 범위 | 캐릭터와의 대화, 상호작용 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 공략중인 캐릭터가 존재하여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 호감도나 스토리 진행도가 올라간다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 캐릭터(시스템)가 로그인 사용자에게 대화를 건다.<br>2. 사용자는 여러 선택지 중에 선택하여 대답을 한다.<br>3. 캐릭터(시스템)는 선택한 답변에 따라 다른 행동과 답변을 한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 답변 선택이 누락되거나 저장이 실패하면 기존 스토리의 진행 상태를 유지하고 재시도를 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0402 | 유즈케이스 명 | 스토리 진행 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 스토리 진행을 위한 텍스트를 생성한다. 캐릭터의 대사를 유도한다 | | |
| 범위 | 상황이나 장면, 행동을 해설하는 텍스트 생성, 캐릭터 시스템의 대사 유도 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 진행 중인 스토리가 존재하거나, 신규로 만들어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 스토리 진행도가 올라간다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 시스템이 스토리의 세계관이나 상세 설정 등을 설명하는 텍스트를 제공한다.<br>2. 캐릭터 시스템이 상황에 맞는 대사를 생성할 수 있도록 정보를 제공하고 관리한다.<br>3. 사용자와 캐릭터 시스템의 대화를 관리하고, 다음 상황으로 유도할 수 있는 텍스트를 생성하고 제공한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 텍스트 생성에 실패하면 기존 스토리의 진행 상태를 유지하고 재시도를 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0403 | 유즈케이스 명 | 스토리 상태 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 스토리의 진행 상태나, 정보, 스토리 퀘스트 완료 여부를 조회한다. | | |
| 범위 | 스토리의 진행 상태나, 정보, 스토리 퀘스트 완료 여부를 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 진행 중인 스토리가 존재하거나, 신규로 만들어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 스토리의 진행 상태, 스토리 퀘스트 완료 여부를 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 스토리 상태 조회 버튼을 선택한다.<br>2. 시스템이 스토리의 진행 상태, 스토리 퀘스트 완료 여부를 조회한다.<br>3. 시스템이 완료 여부와 진행상태를 표시한다.<br>4. 사용자가 원하는 기록을 상세 확인한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 기록이 없으면 빈 이력 화면을 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0404 | 유즈케이스 명 | 스토리 이벤트 발생 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 이후 스토리 진행에 영향을 줄 수 있는 이벤트를 발생시킨다. | | |
| 범위 | 이벤트 발생시키고 사용자 응답에 따른 이후 스토리 생성 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 이벤트 발생 지점까지 스토리가 진행되어야 한다 | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 스토리 전개 내용이 사용자의 선택에 따라 변화한다. 스토리 진행도가 올라간다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 게임을 진행하며 이벤트 발생 지점에 진입한다.<br>2. 시스템이 시나리오 상에서 미리 지정해둔 지점에서 사용자 응답 선택지들을 생성한다.<br>3. 사용자가 선택지를 고른다.<br>4. 시스템이 응답으로 받은 선택지에 따라 이후 스토리 전개를 변형하여 제공한다 | | | |
| 확장 | | | |
| 답변 선택이 누락되거나 저장이 실패하면 기존 스토리의 진행 상태를 유지하고 재시도를 요청한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0501 | 유즈케이스 명 | 캐릭터 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 현재 선택된 캐릭터와 관련 상태 정보를 확인한다. | | |
| 범위 | 캐릭터 정보 및 적용 상태 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 캐릭터 기능에 접근할 수 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 현재 선택된 캐릭터와 보유 현황을 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 캐릭터 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 현재 선택된 캐릭터와 보유한 캐릭터 또는 관련 요소 정보를 조회한다.<br>3. 시스템이 캐릭터 미리보기와 사용 가능 상태를 표시한다.<br>4. 사용자가 추가 설정 여부를 결정한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 적용된 캐릭터 데이터가 없으면 기본 캐릭터를 표시하고 초기 설정을 유도한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0502 | 유즈케이스 명 | 캐릭터 설정 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 보유한 캐릭터 또는 관련 요소를 선택하여 캐릭터 상태를 변경한다. | | |
| 범위 | 캐릭터 선택 및 적용 상태 변경 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 변경 가능한 캐릭터 또는 관련 요소를 보유하고 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 선택한 캐릭터 또는 관련 요소가 적용되고 변경 내용이 저장된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 캐릭터 설정 화면을 연다.<br>2. 시스템이 보유한 캐릭터 또는 관련 요소 목록을 표시한다.<br>3. 사용자가 적용할 대상을 선택한다.<br>4. 시스템이 미리보기를 갱신한다.<br>5. 사용자가 저장을 선택하면 시스템이 변경 내용을 반영한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 보유하지 않은 캐릭터 또는 관련 요소는 적용할 수 없으며 저장 실패 시 이전 설정으로 복원한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0503 | 유즈케이스 명 | 보유 캐릭터/요소 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 현재 보유한 캐릭터와 캐릭터 관련 요소를 확인한다. | | |
| 범위 | 캐릭터 보유 현황 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 보유 캐릭터 또는 관련 요소의 사용 가능 여부를 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 캐릭터 보유 현황 화면을 연다.<br>2. 시스템이 보유 캐릭터 및 관련 요소 데이터를 조회한다.<br>3. 시스템이 목록과 상태를 표시한다.<br>4. 사용자가 상세 정보를 확인한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 보유한 캐릭터나 관련 요소가 없으면 빈 목록 화면을 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0601 | 유즈케이스 명 | 보상 지급 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 시스템 | | |
| 목표 | 퀘스트나 경쟁 결과에 따라 적절한 보상을 지급한다. | | |
| 범위 | 재화, 경험치, 아이템 보상 지급 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 보상 지급의 트리거가 되는 완료 이벤트가 발생해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자의 재화, 경험치 또는 아이템 보유량이 갱신된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 시스템이 보상 지급 이벤트를 감지한다.<br>2. 시스템이 보상 규칙과 지급 대상을 조회한다.<br>3. 시스템이 지급할 재화나 아이템을 계산한다.<br>4. 시스템이 사용자 계정에 보상을 반영한다.<br>5. 시스템이 지급 결과를 기록하고 사용자에게 알린다. | | | |
| 확장 | | | |
| 지급 규칙 오류나 저장 실패가 발생하면 보상 지급을 보류하고 재처리 대상으로 기록한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0602 | 유즈케이스 명 | 상점 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 구매 가능한 아이템과 가격 정보를 확인한다. | | |
| 범위 | 상점 상품 목록 및 가격 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있고 상점 기능에 접근할 수 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 구매 가능한 상품과 가격, 보유 재화를 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 상점 화면으로 이동한다.<br>2. 시스템이 판매 중인 상품 목록을 조회한다.<br>3. 시스템이 상품 이미지, 가격, 구매 조건을 표시한다.<br>4. 사용자가 구매할 상품을 선택한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 상점 데이터가 없거나 조회에 실패하면 판매 상품이 없음을 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0603 | 유즈케이스 명 | 아이템 구매 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 보유 재화를 사용해 원하는 아이템을 구매한다. | | |
| 범위 | 재화 차감 및 아이템 지급 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 충분한 재화를 보유하고 구매 가능한 상품을 선택해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 구매한 아이템이 인벤토리에 추가되고 재화가 차감된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 구매할 상품을 선택한다.<br>2. 시스템이 가격과 보유 재화를 비교한다.<br>3. 사용자가 구매를 확정한다.<br>4. 시스템이 재화를 차감하고 아이템을 지급한다.<br>5. 시스템이 구매 완료 메시지와 갱신된 보유 현황을 표시한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 재화 부족, 상품 판매 중단, 지급 실패 시 구매를 완료하지 않고 원인을 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0701 | 유즈케이스 명 | 경쟁 참가 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 사용자가 경쟁 콘텐츠에 참여해 다른 사용자와 기록을 비교한다. | | |
| 범위 | 경쟁 매칭 및 참가 등록 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 로그인되어 있어야 하며 경쟁 참여 조건을 충족해야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자가 경쟁 대상 목록 또는 매칭 상태에 등록된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 경쟁 메뉴를 선택한다.<br>2. 시스템이 참여 자격과 현재 경쟁 가능 여부를 확인한다.<br>3. 사용자가 경쟁 참가를 요청한다.<br>4. 시스템이 참가 등록 또는 매칭 대기 상태로 처리한다.<br>5. 시스템이 참가 결과를 안내한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 참여 자격을 충족하지 못하면 경쟁 참가를 제한하고 필요한 조건을 안내한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0702 | 유즈케이스 명 | 경쟁 상대 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 매칭된 경쟁 상대 정보를 확인한다. | | |
| 범위 | 상대 사용자 및 경쟁 조건 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 경쟁에 참가한 상태여야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 상대 정보, 비교 기준, 경쟁 기간을 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 경쟁 상대 확인 화면을 연다.<br>2. 시스템이 매칭 결과를 조회한다.<br>3. 시스템이 상대 정보와 경쟁 규칙을 표시한다.<br>4. 사용자가 경쟁 진행 여부를 판단한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 아직 상대가 매칭되지 않았다면 대기 상태를 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0703 | 유즈케이스 명 | 경쟁 기록 조회 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 경쟁 중 또는 완료된 경쟁 기록을 확인한다. | | |
| 범위 | 경쟁 진행 기록 및 결과 데이터 조회 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 사용자가 경쟁에 참여한 이력이 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 경쟁별 수행 기록과 비교 현황을 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 경쟁 기록 화면을 선택한다.<br>2. 시스템이 경쟁 참여 이력을 조회한다.<br>3. 시스템이 기간, 상대, 결과 기준으로 기록을 표시한다.<br>4. 사용자가 상세 기록을 확인한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 경쟁 기록이 없으면 빈 상태를 표시하고 경쟁 참가를 유도한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0704 | 유즈케이스 명 | 경쟁 결과 확인 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 로그인 사용자 | | |
| 목표 | 경쟁 종료 후 승패 및 결과를 확인한다. | | |
| 범위 | 경쟁 결과 집계 및 표시 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 경쟁이 종료되었고 결과 산출이 완료되어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 사용자는 승패, 순위, 획득 가능 보상을 확인한다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 사용자가 경쟁 결과 화면을 연다.<br>2. 시스템이 종료된 경쟁의 결과를 집계한다.<br>3. 시스템이 승패, 점수, 순위를 표시한다.<br>4. 사용자가 결과를 확인한다. | | | |
| 확장 | | | |
| 집계가 완료되지 않았으면 결과 대기 상태를 표시한다. | | | |

| 유즈케이스 식별자 | UC-0705 | 유즈케이스 명 | 경쟁 보상 지급 |
|---|---|---|---|
| 액터 | 시스템 | | |
| 목표 | 경쟁 결과에 따라 사용자에게 보상을 지급한다. | | |
| 범위 | 경쟁 보상 계산 및 지급 | | |
| 선행 조건 | | | |
| 경쟁 결과가 확정되어 있고 보상 규칙이 정의되어 있어야 한다. | | | |
| 사후 조건 | | | |
| 결과에 따른 재화 또는 아이템 보상이 사용자 계정에 반영된다. | | | |
| 시나리오 | | | |
| 1. 시스템이 경쟁 종료 이벤트를 감지한다.<br>2. 시스템이 순위와 보상 규칙을 조회한다.<br>3. 시스템이 사용자별 보상 수량을 계산한다.<br>4. 시스템이 보상을 지급한다.<br>5. 시스템이 지급 결과를 기록하고 사용자에게 알린다. | | | |
| 확장 | | | |
| 보상 계산 오류나 지급 실패가 발생하면 재처리 대상으로 기록하고 임시 안내 메시지를 제공한다. | | | |

# 3. 비기능적 요구사항

## 3.1 성능 요구 (반응시간, 처리소요시간, 처리율)

| 식별자 | NF-01 | 구분 | 성능 |
|---|---|---|---|
| 상세 정보 | 핵심 화면의 성능 목표는 Google Core Web Vitals에서 제시하는 주요 콘텐츠 표시 시간(LCP) 2.5초 이하 권고를 참고하여 설정한다. 이에 따라 로그인, 회원가입, 루틴/퀘스트 조회, 마이페이지와 같은 주요 사용자 기능은 일반 네트워크 환경에서 3초 이내 응답을 목표로 한다. 또한 사용자 상호작용의 흐름 유지를 위해 퀘스트 완료 처리, 보상 지급, 경쟁 결과 표시 역시 3초 이내 반영을 목표로 한다. | | |

## 3.2 H/W 요구 (기억장치 규모, 통신 수용도)

| 식별자 | NF-02 | 구분 | H/W |
|---|---|---|---|
| 상세 정보 | 서버는 애플리케이션 구동과 DB 저장을 위해 최소 2 Core CPU, 8GB RAM, 50GB 이상 저장공간을 확보해야 한다.<br>사용자 단말은 Android/iOS 기반 모바일 기기에서 서비스 이용이 가능해야 하며, 안정적인 인터넷 연결을 전제로 한다. | | |

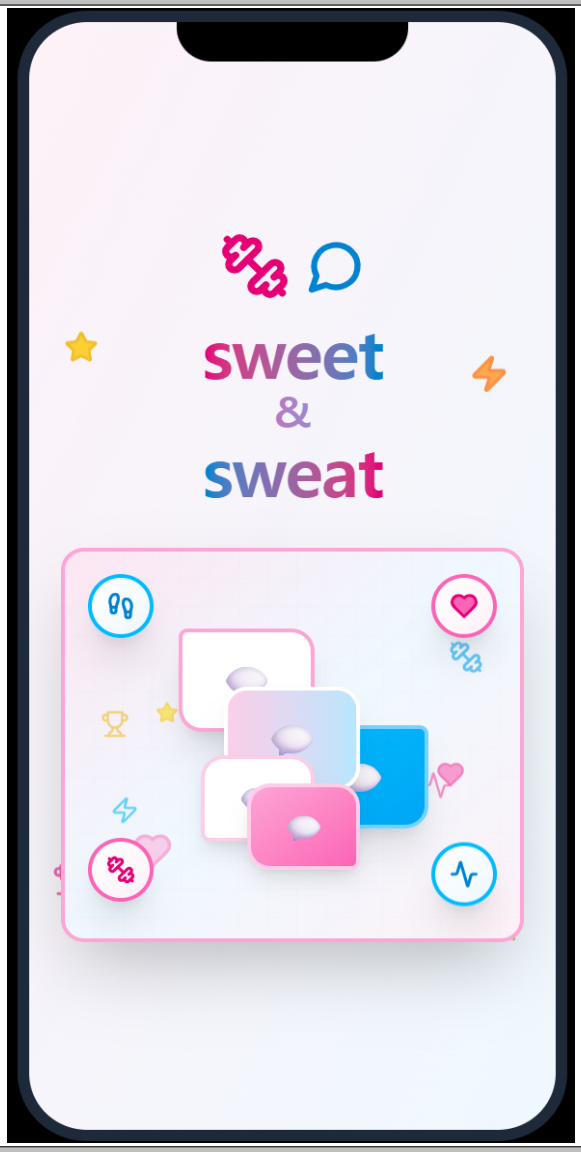
## 3.3 예외 조건 및 처리

| 식별자 | NF-03 | 구분 | 예외 처리 |
|---|---|---|---|
| 상세 정보 | 중복 회원가입, 잘못된 로그인 정보, 보상 지급 실패, 경쟁 결과 집계 지연, 외부 AI 응답 실패 등의 예외 상황이 발생할 수 있다.<br>시스템은 사용자에게 이해 가능한 오류 메시지를 제공하고, 데이터 손실 없이 재시도 또는 대체 처리 경로를 안내해야 한다. | | |

## 3.4 사용자 인터페이스 (UI)

| 인터페이스 식별자 | UI-01 |
|---|---|

모바일




설명

**서비스 시작 화면**

메인 기능으로 진입하기 전 초기 로딩 또는 인트로 화면 역할을 한다.

| 인터페이스 식별자 | UI-02 |
|---|---|

모바일




설명

**컨디션 입력 화면**

사용자가 오늘의 컨디션, 수면 상태, 스트레스 정도 등을 입력하여 이후 루틴 강도 조절 또는 퀘스트 진행에 반영할 수 있도록 한다.

| 인터페이스 식별자 | UI-03 |
|---|---|

모바일



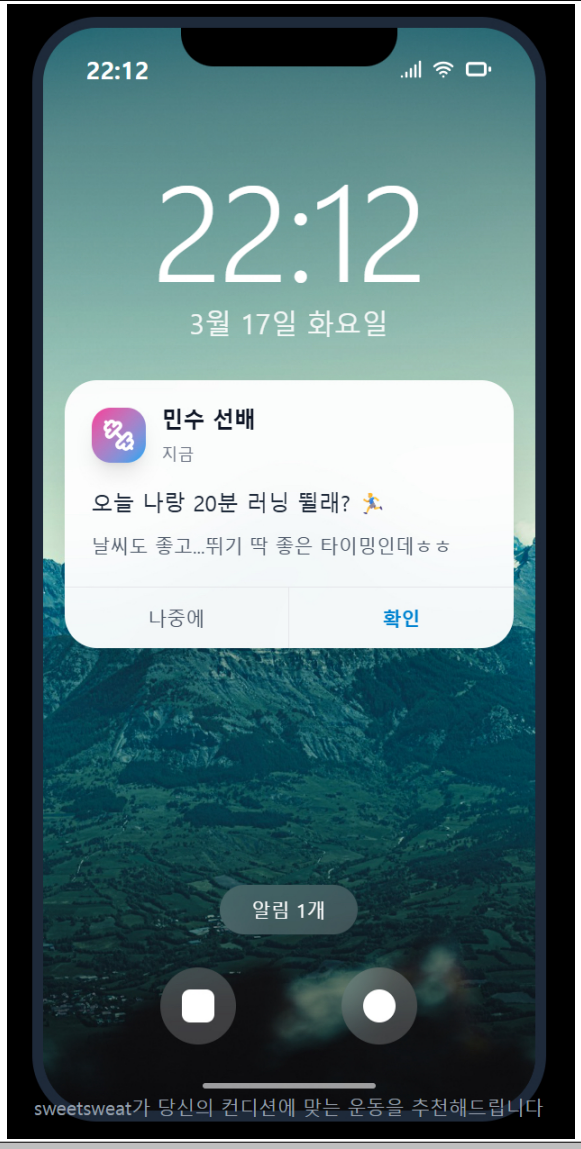

설명

**컨디션 통계 조회 화면**

사용자가 주간, 월간, 연간 단위로 자신의 컨디션 변화와
운동 효과(소모 칼로리, 걸음 수 등)를 확인할 수 있도록 구성된 화면이다.

| 인터페이스 식별자 | UI-04 |
| --- | --- |

모바일




설명

**푸시 알림 화면**

캐릭터 또는 시스템이 사용자에게 운동 참여를 유도하는 알림을 전달하며, 사용자는 알림을 확인하고 바로 운동이나 퀘스트 흐름으로 진입할 수 있다.

| 인터페이스 식별자 | UI-05 |
|---|---|

모바일




설명

**캐릭터 대화 및 오늘의 퀘스트 화면**

사용자는 캐릭터와 대화를 진행하며 운동 동기를 부여받고,
하단에서 오늘의 퀘스트를 확인할 수 있다.

| 인터페이스 식별자 | UI-06 |
|---|---|

모바일




설명

**스토리 이벤트 발생 화면**

캐릭터가 특별 제안이나 이벤트를 제시하고, 사용자는 참여 여부를 선택할 수 있다.

| 인터페이스 식별자 | UI-07 |
|---|---|

모바일




설명

**운동 목록 조회 화면**

사용자가 운동 종목을 검색하고 즐겨찾기, 운동 종류, 강도 기준으로 필터링하여 원하는 운동을 탐색할 수 있도록 구성된다.

# 4. 인수 조건

## 4.1 기능 시험 및 성능 시험

| 시험 종류 | 설명 |
|---|---|
| 기능 시험 | 회원가입 시 유효한 입력값이면 계정이 정상 생성되어야 한다. |
| | 로그인 시 올바른 계정 정보 입력 시 메인 화면으로 이동해야 한다. |
| | 로그아웃 요청 시 성공적으로 수행된 후 로그인 화면으로 이동해야 한다. |
| | 아이디 찾기 시 본인 확인 정보가 일치하면 등록된 아이디를 안내해야 한다. |
| | 비밀번호 재설정 시 인증 성공 후 새 비밀번호가 반영되어야 한다. |
| | 마이페이지 조회 시 사용자 프로필과 활동 요약 정보가 표시되어야 한다. |
| | 사용자 정보 수정 시 변경된 프로필 정보가 저장되어야 한다. |
| | 운동 경험 및 선호 운동 설정 시 개인화 정보가 정상 저장되어야 한다. |
| | 디폴트 루틴 조회 시 기본 루틴 목록이 표시되어야 한다. |
| | 사용자 루틴 생성 시 새 루틴이 목록에 추가되어야 한다. |
| | 사용자 루틴 수정 시 변경된 루틴 정보가 상세 조회에 반영되어야 한다. |
| | 사용자 루틴 삭제 시 삭제된 루틴이 목록에서 제거되어야 한다. |
| | 오늘의 퀘스트 조회 시 사용자 맞춤 퀘스트가 표시되어야 한다. |
| | 퀘스트 완료 처리 시 완료 상태와 보상 지급 이벤트가 생성되어야 한다. |
| | 아바타 꾸미기 시 선택한 아이템이 아바타 외형에 반영되어야 한다. |
| | 상점에서 아이템 구매 시 재화가 차감되고 인벤토리에 아이템이 추가되어야 한다. |
| | 경쟁 결과 확인 시 승패와 보상 정보가 정확히 표시되어야 한다. |
| 성능 시험 | 로그인 및 회원가입 응답시간은 주요 화면 표시 기준(LCP 2.5초 이하 권고)을 참고하여 3초 이내여야 한다. |
| | 오늘의 퀘스트 조회와 루틴 목록 조회 응답시간은 주요 콘텐츠 로딩 권고 기준을 참고하여 3초 이내여야 한다. |
| | 마이페이지 및 아바타 화면의 주요 데이터 로딩은 사용자 체감 응답성 유지를 위해 3초 이내여야 한다. |
| | 동시 접속 100명 기준에서도 핵심 기능 오류 없이 서비스를 제공해야 한다. |

| | |
|---|---|
| | 퀘스트 완료 및 보상 지급 처리 시간은 사용자 흐름 단절을 줄이기 위해 3초 이내에 완료되어야 한다. |
| | 경쟁 결과 조회 시 집계 데이터 표시까지의 시간은 주요 콘텐츠 로딩 권고 기준을 참고하여 3초 이내여야 한다. |